

Clase virtual 8/9

Paro universitario

Esto es gestión de **proyectos tradicional**. Está basada en **procesos definidos**.

Son las 4 P: Proyecto es llevado a cabo por personas bajo un marco teórico definido por el proceso y como resultado de un producto. Un proyecto es una unidad de gestión de trabajo.

Son las **dimensiones** por las cuales se mueve la **Ing de SW**.

Un proceso es diferente al proceso, necesita distintos roles, busca diferentes cosas , necesita otra planificación.



El foco principal de la materia está en **Proyecto**.

Tipos de procesos

Proceso empírico: Se basa en la retroalimentación y aprendizaje del equipo. Su actitud para tratar los cambios es la generación rápida de un MVP para que el cliente pueda utilizarlo , que le aporte valor y genere feedback para enderezar el desarrollo. De esta forma Dicen que la XP de un equipo no se puede extrapolar a otros proyectos diferentes.

La EXP de un equipo, para un producto específico para un cliente específico no necesariamente va a ser de utilidad en un proyecto con un contexto totalmente diferente.

Claramente los empleados no borran su memoria y su experiencia es útil, toda experiencia adquirida es útil en el futuro. El punto es que como cada proyecto es único, haber hecho con éxito un proyecto no garantiza el éxito en otros proyectos similares

Proceso definido: Se basa en un conjunto de procesos definidos en donde se espera que ante la misma entrada se reciba la misma salida (Apuntan a la repetibilidad). El proceso definido **TAMBIÉN SE ADAPTA**, no tiene sentido que un proceso no se adapte ante cambios o reclamos del cliente.

La diferencia con el empírico, es que en los procesos definidos el cliente no ve un software tangible hasta el final, y por lo tanto un error o cambio de requerimientos es muy costoso, y no podemos tener feedback hasta etapas muy tardías.

Proceso VS Ciclo de vida

Los tipos genéricos de ciclo de vida son:

- Iterativos (tipo): Iterativo-incremental (específico)
- Recursivos (tipo): Espiral (específico)
- Secuenciales (tipo): cascada (específico)

La diferencia entre proceso y ciclo de vida: El proceso define las cosas que hay que hacer para un software (actividades, roles, (que asumen personas), entradas, salidas,etc), es la **definición teórica de lo que hay que hacer para hacer software**. El ciclo de vida del proyecto depende de cada proyecto y sus características y determina cuántas, en qué orden y en qué proporción serán realizadas las actividades del proceso, te dice **como usar el proceso**.

Los procesos definidos se puede usar cualquiera de los 3 tipos de ciclos de vida, pero para los procesos definidos solo se pueden elegir **ciclos de vida iterativo** (por su naturaleza los procesos empíricos buscan el feedback lo más rápido posible para poder ajustes en el proceso)

Proyecto

Es una **unidad de gestión de trabajo con un resultado único y diferente a otro proyecto**.

Características:

- **Resultado único y diferente**
- **Duración limitada.** Tiene un inicio y un final en donde se libera los recursos utilizados
- **Debe tener definido un objetivo.** Este objetivo debe ser *claro* (todos entienden lo mismo respecto a lo que se quiere lograr) y *alcanzable* (El equipo es capaz de cumplir el objetivo). Un objetivo puede ser claro y no alcanzable, pero un objetivo **no podría**

ser alcanzable pero no claro (No puedes saber si algo se puede alcanzar o no si no tienes idea de qué hay que hacer)

- Es un **conjunto de tareas interrelacionadas**

Lo importante de planificar es el proceso (aprendizaje, análisis de información, gestión de riesgos, etc), no el resultado (el plan de proyecto en sí).

Esenciales y accidentales

Accidentales está más asociado a los errores y problemas tangibles del desarrollo de SW (problemas de programación, herramientas, hardware, etc).

Accidental define el “cómo” y los esenciales el “que”

La mayoría de soluciones propuestas atacan a los problemas accidentales y no a los esenciales del desarrollo de SW.

Los fracasos de los proyectos de software casi nunca tienen que ver con la tecnología, siempre el problema suele ser el factor humano y de comunicación.

De SCRUM hay que leer la guía 2020 + la expansión

Un producto de **software de calidad es aquel que satisface las necesidades y expectativas del cliente**, y desde el punto de vista del proyecto es exitoso si se entrega un producto/servicio correcto dentro del tiempo establecido, presupuesto definido y ganancias esperadas.

Gestión de un proyecto

Implica dos grandes pasos

1. Planificar el proyecto
2. Monitorear y controlar en base a métricas

Se puede planificar y no monitorear (lo que claramente está mal) pero **no es posible monitorear sin planificar** (porque no tienes nada contra lo que comparar ni nada definido que se pueda controlar)

Dimensiones de un proyecto

Son 3:

- Alcance (requerimientos)
- Costos o recursos
- Tiempo

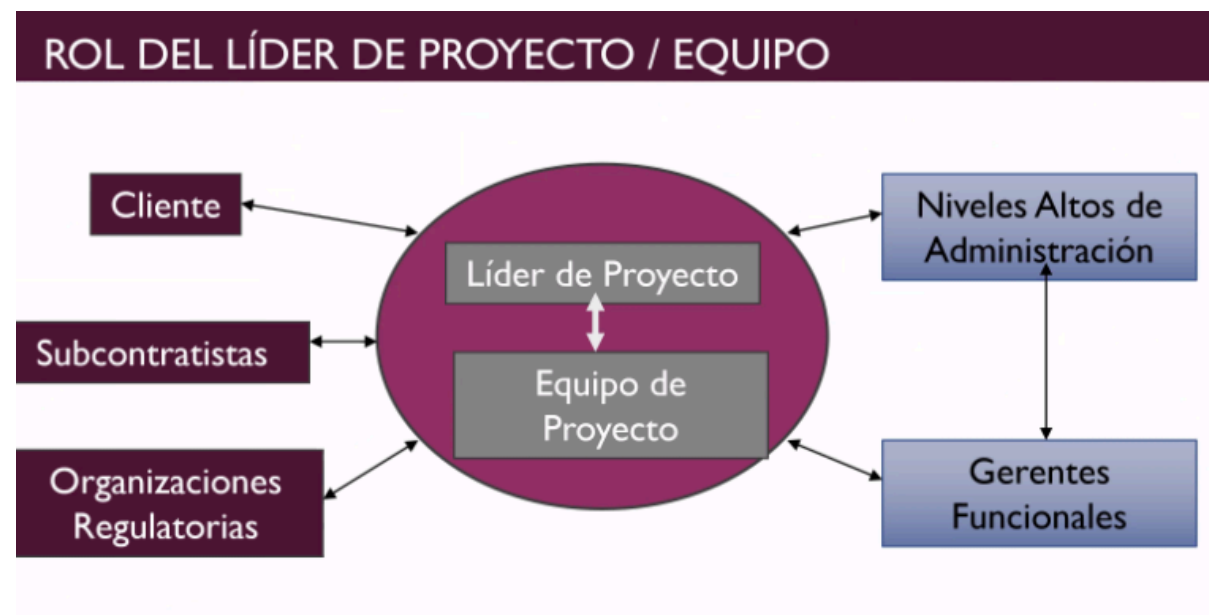
La disciplina de gestión de proyecto busca un equilibrio entre estas dimensiones **sin afectar la calidad**. El plan de proyección busca definir qué se va a hacer con esas tres 3 variables.

El cliente tiene control sobre el **Alcance**, y aunque también tiene control sobre el **costo (Xq el define el presupuesto que tenemos)** en realidad nosotros no deberíamos dejar que él lo controle. Dependiendo de la situación el cliente también podría tener poder sobre el **Tiempo** (Si el SW es necesario si o si para una fecha en específico, por ejemplo un SW que sea necesario si o si para el día de la madre, no hay forma de cambiar esa fecha y vos como líder de proyecto tienes que negociar los costos y el alcance).

Lo ideal sería que el cliente defina el **Alcance** y que nosotros entendiendo esos alcances definamos los **recursos y el tiempo**. Osea que un aumento en el alcance afecta directamente a los recursos y el tiempo necesarios.

Lider de equipo

Tiene a cargo un equipo de proyecto y es el encargado de tomar **todas** las decisiones respecto al **proyecto** (esto en enfoque tradicional). También es el encargado de vincularse con los Stakeholders.



Equipo de proyecto

Es diferente a la **concepción del Agilismo** que son:

- Es autogestionado
- Las decisiones se toman en conjunto
- No hay líder
- Estiman todos los del equipo
- Se apunta a equipos multidisciplinarios, donde en teoría todos deberían estar en condiciones de poder realizar cualquier tarea

En el **enfoque tradicional**:

- Existe un líder dentro del equipo
- Solo el líder estima
- El líder toma todas las decisiones, puede escuchar al equipo pero el tiene la decisión final
- Cada persona dentro del equipo tiene una función bien definida y se dedica a hacer eso únicamente

Alcance de Producto y Alcance de proyecto

- **Alcance del Producto:**
 - Son todas las características que pueden incluirse en un producto o servicio.
- **Alcance del Proyecto:**
 - Es **todo el trabajo** y **solo el trabajo** que debe hacerse para entregar el producto o servicio con todas las características y funciones especificadas.



No son la misma cosa, aunque si se condicionan entre ellos y están relacionadas

El alcance del producto se define en la **ERS** mientras que el alcance del proyecto se define en el **Plan de proyecto**. El proceso de referencia que estemos usando es el que nos ayudará a definir el alcance del proyecto (Ya que el proceso nos define “*qué debemos hacer para hacer software*”)

Estimación tradicional

Tiene más foco en la precisión, lo cual lo hace caro y además utiliza estimaciones absolutas (Agile utiliza estimaciones relativas). En tradicional el que estima es **únicamente el líder de**

proyecto el cual puede llegar a pedir opinión, pero el que tiene la autoridad para definir es solo el (En agile, era el equipo que hacía el trabajo quien estimaba)

El proceso de estimación sigue un orden definido:

1. **Tamaño:** Se estima el **alcance del producto**. La unidad de medida son Requerimientos o Casos de Uso
2. **Esfuerzo:** Se mide en **horas persona lineales (una persona haciendo una tarea a la vez)** y da como resultado una “bolsa de horas”.
3. **Calendario:** Se deriva a partir del esfuerzo
4. **Costo:** Es lo último xq se basa en un cálculo de todo lo anterior, sin los pasos previos no es posible estimar un costo.

Recursos críticos: No siempre están. Son las cosas excepcionales o que se prevé que se van a necesitar y no se dispone en suficiente cantidad. Necesita una administración especial xq es un recurso limitado e importante.

Como no siempre están aparte, pero en caso de que estén y se los tenga que considerar, se lo hace antes de los costos.

Riesgo

Todo riesgo tiene asociada un **probabilidad**, a los riesgos se los mide por **exposición** y se mide de la siguiente forma:

$$\text{Exposición} = \text{Probabilidad} \times \text{Impacto}$$

Un **riesgo NO ES LO MISMO que un problema**. El riesgo tiene una probabilidad de aparecer o no, tiene incertidumbre, pero, un **problema no tiene incertidumbre, se sabe con certeza que va a suceder o que está sucediendo**.

Lo ideal es tener una **gestión proactiva de riesgos** donde en etapas tempranas se identifiquen los riesgos, se calcule su exposición y se definan **acciones de mitigación de riesgos**. Otra ventaja de esto es que genera conocimiento y experiencia que sirve para armar una BD de conocimiento para futuros proyectos.

Es necesario realizar esfuerzos para identificar riesgos antes de que sucedan y hacer un análisis cuantitativo de los mismos a través de la **exposición**. Donde normalmente la probabilidad y el impacto se miden en valores entre 0 y 1.

Los riesgos más comunes son:

- Mala adquisición de requerimientos
- Estimaciones optimistas

- Tecnología
- Pérdida de personal con conocimiento o capacidades claves